

SDC-HR-P01光电心率模组规格书

V1.0

版本	修订内容	日期	修订人
V1.0	初始版本	2025/8/10	张

目录

文档修改记录	2
产品概述	4
一、 结构外形图 和尺寸图	5
二、 管脚定义	6
1、 连接器型号	6
2、 管脚定义	6
三、 电气参数	7
四、 系统连接方式	8
五、 软件通信协议	8
1、 模块接口规格	8
2、 模块发送规格	8

产品概述:

SDC-HR-P01光电心率模组是集 PPG 反射法、皮肤感知、高精度算法等于一体的高灵敏度心率检测模块，集成双绿光 LED 收发，模块结合特有的信号调理技术和算法，直接输出心率值，大大降低了系统复杂程度。用户系统只需通过串口即可和模块通信，并且直接获得测量结果。在精准易用的同时，还具备小体积和低功耗的特性。提升了智能健身器材外观设计的灵活性。

产品特性:

- Always-on 的感知功能
- 心率值参数可直接输出
- 570 纳米绿光双灯PPG 演算法技术
- 小尺寸（11.2x19.3mm）
- 极低功耗
- 接收部件内置有光学滤波器

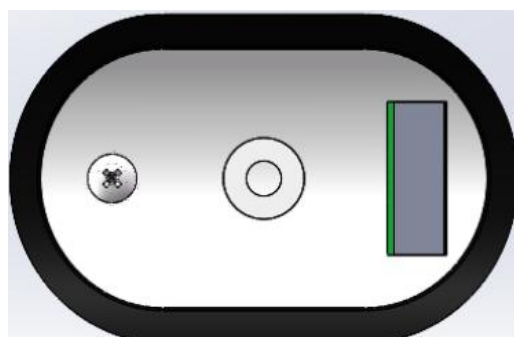
典型应用:

- 智能跑步机
- 智能健身车
- 动感单车
- 椭圆机
- 登山机等

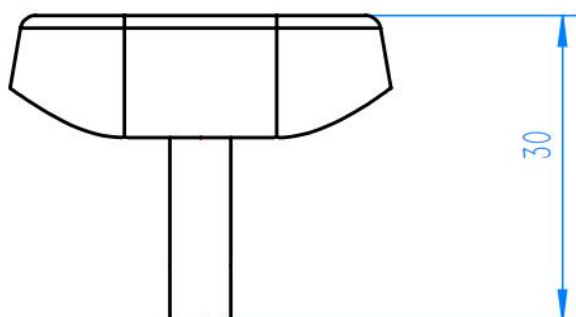
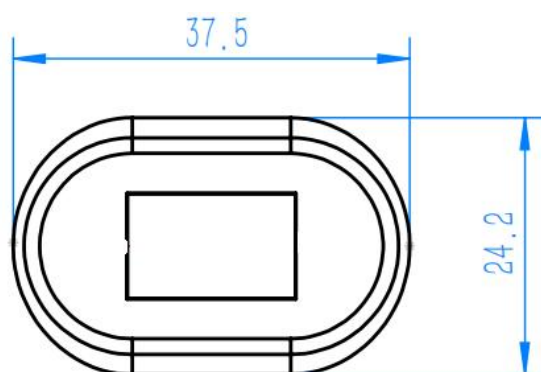
一、结构外形图 和尺寸图



正面图



背面图

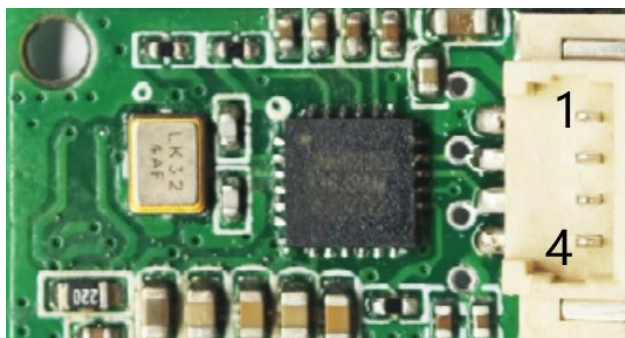


二、管脚定义

1、连接器型号

	连接器型号
模块端连接器	MX1.25-4P

2、管脚定义



正面器件区域图

序号	信号名称	功能	说明
1	GND	GND	
2	RX	保留	悬空
3	TX	模块 UART 发送	
4	VCC	供电电压	3.2-3.6V

三、电气参数

电气特性

名称	最小值	典型值	最大值	单位
供电电压（VCC）	3.2	3.3	3.6	V
I/O电源电压	-	3.3	-	V
手指接触正常测量电流	-	2.3	-	mA
手指脱离检测电流	-	2	-	mA
工作温度	-20	-	+85	℃

*绝对最大额定值，任何超过都可能导致芯片损坏

四、系统连接方式

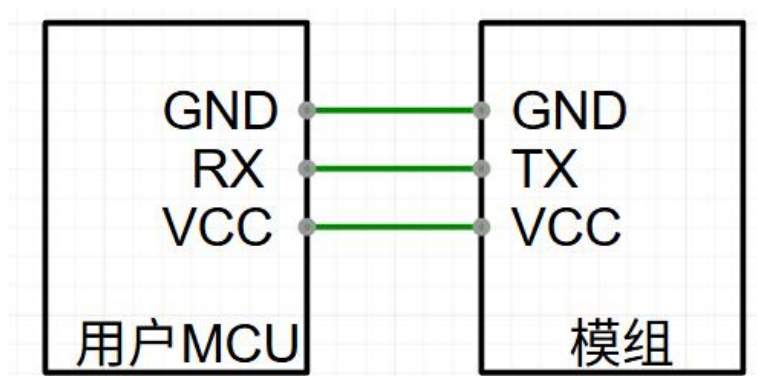


图1：系统连接图

五、软件通信协议

1、模块接口规格

接口类型	UART
波特率	9600
通信协议数据: wearstatus =	=0 , 未检测到人体 ; =1 , 检测到人体 ;
通信协议数据: HR =	心率值

2、模块发送规格

模块上电后，自动发送wearstatus=检测人体 和 HR= 心率值。上电默认值为0；检测到人体10S后显示 HR=值。